

Notas Temperaturas Máximas

Temperatura de Superfície (Land Surface Temperature – LST) é um indicador essencial para o monitoramento climático, de ilhas de calor e de estresse hídrico da vegetação.

A metodologia utilizada segue o artigo de Ermida et al. (2020), que propõe um código aberto no Google Earth Engine (GEE) para estimar LST a partir das séries Landsat 4, 5, 7 e 8, utilizando o algoritmo Statistical Mono-Window (SMW) calibrado pelo Climate Monitoring Satellite Application Facility (CM-SAF).

Neste estudo, a camada foi gerada com base na mediana dos valores máximos anuais de LST do período de 2021 a 2025, com resolução espacial de 30 metros, resultando em um raster contínuo de temperatura (°C) representativo das condições térmicas extremas médias recentes.

2. Fonte e Dados Utilizados

- Satélites: Landsat 4, 5, 7 e 8 (Coleção 1, Tier 1 – TOA e SR)
- Bandas utilizadas:
 - Vermelha (Red) e Infravermelho Próximo (NIR): cálculo do NDVI
 - Termal (TIR): cálculo da temperatura de brilho (BT)
- Dados auxiliares:
 - NCEP/NCAR Reanalysis: Coluna Total de Vapor d'Água (TCWV) interpolada para o horário da passagem do satélite
 - ASTER GED v3: Banco global de emissividade superficial (100 m), ajustado espectralmente para as bandas TIR do Landsat e corrigido pela vegetação via NDVI
- Período analisado: 2021–2025
- Resolução espacial: 30 m
- Área mínima de mapeamento: pixel único (30 m × 30 m)

3. Metodologia e Processamento

A LST foi estimada com o algoritmo SMW, que expressa a temperatura de superfície (LST) como função linear da temperatura de brilho (Tb) e da emissividade (ϵ):

$$LST = A_i \frac{T_b}{\varepsilon} + B_i \frac{1}{\varepsilon} + C_i$$

Os coeficientes A_i , B_i e C_i são definidos por classes de vapor d'água (TCWV), de 0 a 6 cm, ajustados por regressão linear com base em simulações radiativas.

A emissividade é derivada do ASTER GEDv3 e corrigida pelo NDVI por meio da fração de cobertura vegetal (FVC) calculada como:

$$FVC = \left(\frac{NDVI - NDVI_{bare}}{NDVI_{veg} - NDVI_{bare}} \right)^2$$

A sequência de processamento foi executada no Google Earth Engine, conforme os módulos disponibilizados no repositório original:

1. Filtragem de nuvens via máscara QA;
2. Interpolação dos dados de TCWV (NCEP/NCAR) para o horário da cena Landsat;
3. Cálculo de NDVI e FVC;
4. Ajuste dinâmico da emissividade;
5. Aplicação do algoritmo SMW;
6. Agregação anual dos valores máximos de temperatura;
7. Cálculo da mediana dos máximos anuais (2021–2025), resultando no raster final de temperatura de superfície.

4. Aplicações e Considerações

A camada LST – Mediana dos Máximos Anuais (2021–2025) é útil para:

- Avaliação de ilhas de calor urbanas e rurais;
 - Análise de mudanças climáticas regionais;
 - Estimativas de evapotranspiração e balanço de energia;
 - Apoio ao planejamento territorial e ambiental;
 - Estudos de impacto do uso e cobertura do solo sobre o microclima.
-

6. Referências

Ermida, S. L., Soares, P., Mantas, V., Göttsche, F.-M., & Trigo, I. F. (2020). *Google Earth Engine Open-Source Code for Land Surface Temperature Estimation from the Landsat Series*. Remote Sensing, 12(9), 1471.

<https://doi.org/10.3390/rs12091471>